

4. Implementació d'agents

Per tal de portar a la pràctica el disseny realitzat anteriorment a l'inici d'aquest projecte, hem implementat per cada agent un arxiu *Python* amb el seu respectiu nom amb totes les accions necessàries que explicarem en els següents subapartats.

A cada agent se li assigna al principi un port únic al sistema, un nom i un comptador local de missatges rebuts i emesos. Al principi de l'execució de cada agent es crea un procés el qual només inicialitzar-se realitza una petició de registre al *Directori d'Agents* per tal de poder comunicar-se i rebre missatges. A més a més, cadascun d'ells disposa d'una ruta *comm* la qual és activada cada cop que rep un missatge d'algun altre agent.

Ara, a continuació, s'explicarà agent per agent que realitza i com ho realitza:

4.1. Agent venedor

Aquest agent tracta tres peticions com bé es pot observar en el disseny de Prometheus explicat anteriorment.

En primer cas, es rep l'acció de **Petició de cerca** per part de l'agent usuari, la qual conté les restriccions necessàries a l'hora de buscar els productes del sistema. Les emmagatzemem en un *map* i successivament executem la funció corresponent amb els paràmetres necessaris la qual retorna un graf amb el resultat de la cerca, a enviar a l'agent Usuari per tal que aquest els mostri.

A més a més, l'agent venedor pot rebre una **Petició de compra** en un graf el qual conté tots els productes sol·licitats per a la compra. Un cop rebuda aquesta petició, s'encapsula l'acció de *vull-comprar* (explicada en l'apartat anterior) i posteriorment ens comuniquem amb l'agent Financer per tal de començar el procés de compra.

I per últim, disposa de la **Petició de retorn**. Aquesta última conté un graf amb un llistat de compres realitzades a desig de retornar. Llavors, un cop rebut, l'agent decideix si o bé cancel·lar el retorn o bé acceptar-ho i començar el procés de retorn d'un producte(s) comunicant-se amb l'agent financer.

4.2. Agent financer

L'agent financer disposa de dues funcionalitats principals les quals consisteixen a **pagar l'enviament** del producte(s) i **confirmar la respectiva transferència** feta.

En primera instància, aquest agent rep els missatges de *vull-compar* i *vull-retornar* de l'agent Venedor tal com s'especifica en el disseny. Si la intenció és respondre a la petició de compra feta per l'agent Venedor, l'agent Financer el que realitza es registra la compra realitzada en font de dades corresponent. Un cop realitzat dita acció, l'agent que estem explicant es comunica amb l'agent extern que representa al Banc per així enviar-li una petició de transferència de diners.

Si l'agent extern referent al Banc accepta la transferència, s'executaria la capacitat de *Confirmar transferència* descrita al Prometheus. Llavors, el que és realitza es informar a l'usuari comprador via l'entrega de la factura i en conseqüència o bé enviar un missatge d'enviar-venda a l'agent Gestor de Productes si es tracta d'una compra o bé enviar un missatge de retorn a l'agent Centre Logístic si es tracta d'un retorn de producte(s).

4.3. Agent gestor productes

L'agent referent al gestor de productes del sistema disposa de dues funcionalitats a destacar i que han estat implementades.

En primer cas, l'agent a explicar pot rebre peticions de **registre de productes** externs provinents de l'agent venedor extern corresponent. Un cop rebuda aquesta petició, la qual conté un graf amb el producte extern a afegir, obté la font de dades corresponent i insereix el paràmetre rebut.

En segon terme, l'agent rep missatges del tipus *enviar-venda* que provenen de l'agent Financer. Aquesta petició permet a l'agent Gestor de productes **consultar la disponibilitat** dels productes passats en la petició comunicant-se amb l'agent referent al Centre Logístic i, a més a més, envia la petició d'**enviar el lot de productes** a l'agent corresponent al Centre Logístic.

4.4. Agent centre logístic

L'agent Centre Logístic implementa tres funcionalitats importants en el desenvolupament del sistema.

La primera funcionalitat es duu a terme quan es rep una petició de **demanar disponibilitat** provinent de l'agent Gestor de Productes. Aquesta petició conté un graf amb els productes dels quals n'hem de demanar la disponibilitat.

La segona funcionalitat s'executa quan l'agent rep una petició **enviar lot** de l'agent Gestor de Productes. Un cop rebuda la petició l'agent registra la venda i es comunica amb l'agent Negociador de Transport per tal de demanar un transport per una data en concret, un pes i un destí. Per últim, a través de l'identificador de la venda que hem registrat preparem un graf que contindrà els productes de la mateixa venda.

La tercera funcionalitat s'activa quan l'agent rep la petició **retorn producte** provinent de l'agent Financer. Aquesta petició conté un graf amb l'identificador de la venda a retornar. L'agent es comunica amb l'agent Negociador de Transport per tal de negociar el transport.

4.5. Agent negociador de transport

L'Agent negociador de transport realitza les funcionalitats de negociació de transport mitjançant la interacció amb els agents externs de tipus Transportistes.

La funcionalitat de negociar ofertes amb els Transportistes, es fa mitjançant un descobriment d'agents registrats en el Directori de Transportistes. Per cada agent del directori, s'envia una petició de proposta, a la qual els agents respondran amb les seves corresponents propostes. El negociador llavors elaborarà una contra-proposta disminuint el preu de les propostes enviades pels diferents agents Transportistes i els enviarà. Finalment segons la resposta de les contra-propostes enviades prèviament, el Negociador escollirà la millor i la confirmarà amb el Transportista. També respondrà amb un *reject* per la resta d'agents que han enviat una proposta en algun moment de la conversació.

4.6. Agent qualificador

Degut a les restriccions de l'enunciat, al final no ha sigut necessari implementar les funcionalitats de valoració de producte i recomanació de producte. Així doncs, actualment l'agent qualificador només incorpora la funcionalitat de registre en el directori d'agents per tal de poder ser localitzat per altres agents del sistema.

4.7. Agent usuari

L'agent Usuari només rep comunicació des de la interfície gràfica. Aquesta interfície consta de camps per introduir paràmetres restrictius a la cerca.

Quan l'usuari prem el botó *Cerca* l'agent executa el mètode `browser_cerca()`, que crea un graf amb la petició **Cerca productes** on afegeix les restriccions introduïdes per l'usuari a la interfície. Aquesta petició s'envia a l'agent Venedor.

Un cop feta la cerca el sistema mostra els productes obtinguts a la interfície seguits d'un botó *Comprar*. Aquests productes poden ser seleccionats per l'usuari i quan l'usuari prem el botó *Comprar* l'agent Usuari executa el mètode `browser_cerca()`. En aquest cas s'obtenen els productes seleccionats i s'afegeixen a un graf sota la **petició de compra**. A més al graf hi afegim prioritat, ciutat i un camp per saber si la compra ha estat pagada o no. Un cop el graf està creat aquest s'envia a l'agent Venedor.

Per últim, l'agent Usuari també pot realitzar funcions de retorn de productes. Quan l'usuari prem l'opció de *Retornar productes* el sistema mostra totes les compres que aquest ha fet. L'usuari pot seleccionar una compra de la llista i prémer el botó *Retorn*. En aquest punt, l'agent executa el mètode `browser_retorna()` que obté la venda seleccionada i crea un graf amb una **petició de retorn** on també s'uneix la compra a retornar. Finalment, aquest graf s'envia a l'agent Venedor.

Quan qualsevulla de les últimes accions acaba amb èxit, l'agent Usuari fa que es mostri un missatge informatiu a la interfície.

4.8. Agent banc

L'agent Banc implementa una sola funcionalitat. Quan l'agent rep una **petició de transferència** aquest retorna un graf i un codi 200 indicant que la transferència s'ha realitzat amb èxit. Aquesta confirmació la rep l'agent Financer.

4.9. Agent venedor extern

L'agent Venedor Extern només rep comunicació per part de la interfície. El sistema permet registrar nous productes al sistema. A la interfície es mostra tots els camps que descriuen un producte i el botó *Registrar*.

Quan l'usuari prem el botó *Registrar* l'agent Venedor Extern executa el mètode `browser_registrarProducto()`. Aquest mètode obté el nou producte a enregistrar i crea un graf amb la **petició registrar producte** i el producte obtingut. Finalment el graf s'envia a l'agent Gestor de Productes.